

Estruturas de Dados

Teste Laboratorial 2 – 14 de Dezembro de 2018

Nome: _____

Número: _____

Indicações gerais.

- Responda na folha da prova. Utilize os espaços disponibilizados e o verso da folha se necessitar de mais espaço.
- Leia as perguntas com atenção. As soluções pedidas têm frequentemente que obedecer a determinadas restrições. Caso essas restrições não sejam cumpridas, a resposta não é valorizada.
- Sempre que declarar referências para tipos genéricos, deve indicar explicitamente o tipo dos respetivos parametros formais.

1- Pretende-se construir uma estrutura de dados que armazena informação sobre rotas turísticas. Esta classe deve incluir os seguintes métodos:

- a) **defineRota(String nomeDaRota, String origem)**: indica que existe uma rota com um determinado nome e ponto de origem. Podem ser guardadas várias rotas turísticas diferentes nesta estrutura. (complexidade $O(1)$): Exemplo de uso: `rotas.defineRota("Cruzeiro Douro", "Porto");` `rotas.defineRota("Santiago", "Ponte de Lima");`
- b) **acrescentaPonto(String nomeDaRota, String ponto)**: acrescenta um ponto de passagem a uma rota previamente definida **(complexidade $O(1)$)**. *Exemplo de uso*: `rotas.acrescentaPonto("Cruzeiro Douro", "Régua")`
- c) **getRota(String nome)**: devolve uma lista com todos os pontos de passagem da rota indicada **(complexidade $O(1)$)**.

2- Pretende-se criar uma classe que usa um priority queue para gerir os compromissos do seu utilizador. A classe permite que sejam acrescentados novos compromissos e que seja obtido (e removido da agenda) o compromisso mais prioritário do utilizador. Este será normalmente o compromisso mais próximo (considere que todos os compromissos armazenados são para o futuro). No entanto, por vezes alguns compromissos são categorizados como urgentes. Estes devem ter prioridade sobre compromissos não urgentes. *(a classe Date é comparável, isto é, podem ser comparadas duas datas d1 e d2 através de d1.compareTo(d2)).*

```
class Compromisso{  
  
    boolean urgente;  
  
    Date data;  
  
};
```

Estruturas de Dados

Teste Laboratorial 2 – 14 de Dezembro de 2018

Nome: _____

Número: _____

4- Considere a seguinte implementação de uma árvore binária de pesquisa

```
public class BinaryTree<T extends Comparable<? super T>>{  
    class Node{  
        T value;  
        Node left, right;  
        Node(T t){value=t; left=right=null;}  
    }  
    // ... etc  
}
```

- Construa um método que devolve o número de nodos da árvore que têm dois descendentes.
- Construa um método recursivo (e correspondente método público) que remove da árvore todos os nodos sem descendente esquerdo

